

FÍSICA

F1. Un vector $\vec{a}$ cuyo módulo es de 10 unidades, forma con los ejes coordenados x e y ángulos de 60° . Determine las componentes de dicho vector.

- a) $\vec{a} = (4, 5, 5\sqrt{6})$ b) $\vec{a} = (5, 5, 5\sqrt{2})$ c) $\vec{a} = (3, 5, 7\sqrt{3})$ d) $\vec{a} = (4, 4, \sqrt{5})$ e) Ninguno

F2. Una partícula realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En un instante dado, la partícula tiene una velocidad de 80 m/s y una aceleración negativa de magnitud 0.2 m/s^2 . ¿Cuánto tiempo le toma a la partícula alcanzar la misma velocidad en la dirección opuesta?

- (a) 500 s (b) 400 s (c) 800 s (d) 950 s (e) Ninguno

F3. Una motocicleta está ubicada 36 metros delante de un auto, en ese mismo instante, ambos parten del reposo y en el mismo sentido. Si la motocicleta tiene una aceleración de $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ y el auto tiene una aceleración de $3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. ¿Al cabo de que tiempo el auto alcanzará a la motocicleta?



- a) 12 min b) 16 s c) 6 s d) 7 hr e) Ninguno

F4. Una partícula se lanza con una rapidez $v_o = 20 \text{ m/s}$ formando con un ángulo de 60° con la horizontal. ¿En qué instante “ t ” su velocidad formara un ángulo de 30° con la horizontal? (considere $g=10 \text{ m/s}^2$)

- a) 0.5 s b) 0.6 s c) 0.8 s d) 1.2 s e) Ninguno

F5. Hallar la magnitud de la aceleración angular de una rueda, si después de 0.5 s de iniciado el Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV), la aceleración lineal de un punto periférico de la rueda forma 37° con la velocidad lineal del mismo.

- a) 2.0 rad/s^2 b) 3.0 rad/s^2 c) 4.0 rad/s^2 d) 5.0 rad/s^2 e) Ninguno